No.2　空間のベクトルと成分

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 空間でも、平面と同じようにベクトルの**和・差・実数倍**が計算できる
- ☐ 空間のベクトルを、同じ平面上にない **3 つのベクトルで表せる**
- ☐ 空間のベクトルを**成分**で表して計算できる

1　空間のベクトル

空間でも、向きと大きさをもつ量をベクトルというんだ。等しいベクトル、逆ベクトル、零ベクトル、和・差・実数倍、平行条件は、第 1 章の平面のときと**まったく同じ**に考えていいよ。ちがうのは「分解」のところなんだ。

空間のベクトルの分解

$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ が $\vec{0}$ でなく、**同じ平面上にない**（始点をそろえたとき、4 点が同じ平面上にない）とき、どんなベクトル $\vec{p}$ も

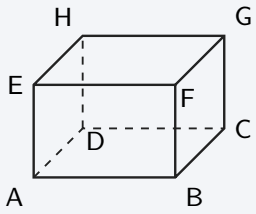
$$\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} \quad （s、t、u \text{ は実数}）$$

の形に、**ただ 1 通りに**表せる。

平面では 2 つのベクトルで表せたけど、空間は「奥行き」の分だけ 1 つ多い、3 つのベクトルが必要なんだ。

例題 1　右の直方体 ABCD-EFGH で、$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$、$\overrightarrow{AD} = \vec{b}$、$\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ とする。次のベクトルを $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ で表してみよう。

(1) $\overrightarrow{AG}$　　(2) $\overrightarrow{BH}$　　(3) $\overrightarrow{CE}$



考え方・解き方

平面のときと同じように、辺をたどって**つないで**いこう。$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = \vec{b}$、$\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE} = \vec{c}$ などを使うよ。

(1) $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

(2) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

(3) $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

練習 1　平行六面体 ABCD-EFGH で、$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=\vec{b}$、$\overrightarrow{\mathrm{AE}}=\vec{c}$ とする。次のベクトルを $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ で表してみよう。

1 $\overrightarrow{\mathrm{DF}}$　　**2** $\overrightarrow{\mathrm{EC}}$　　**3** $\overrightarrow{\mathrm{HB}}$　　**4** 辺 FG の中点を M として $\overrightarrow{\mathrm{AM}}$

2 空間のベクトルの成分

座標空間で、x 軸、y 軸、z 軸の正の向きの単位ベクトルを $\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$、$\vec{e_3}$（**基本ベクトル**）とすると、どんなベクトルも $\vec{a}=a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2}+a_3\vec{e_3}$ と、ただ 1 通りに表せるよね。これを成分で書くんだ。

成分表示と計算

- $\vec{a}=(a_1,\ a_2,\ a_3)$　　大きさは　$|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$
- 和・差・実数倍は成分ごとに計算する。　$k(a_1,\ a_2,\ a_3)=(ka_1,\ ka_2,\ ka_3)$ など
- $\mathrm{A}(a_1,\ a_2,\ a_3)$、$\mathrm{B}(b_1,\ b_2,\ b_3)$ のとき　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(b_1-a_1,\ b_2-a_2,\ b_3-a_3)$

例題 2　$\vec{a}=(1,\ -2,\ 2)$、$\vec{b}=(3,\ 0,\ -1)$ のとき、$2\vec{a}-\vec{b}$、$|\vec{a}|$ と、$\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルを求めてみよう。

考え方・解き方

$2\vec{a}-\vec{b}=(2,\ -4,\ 4)-(3,\ 0,\ -1)=\boldsymbol{(-1,\ -4,\ 5)}$　　$|\vec{a}|=\sqrt{1+4+4}=\boldsymbol{3}$

単位ベクトルは　$\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(\boldsymbol{\dfrac{1}{3}},\ \boldsymbol{-\dfrac{2}{3}},\ \boldsymbol{\dfrac{2}{3}}\right)$

練習 2　$\vec{a}=(2,\ 1,\ -2)$、$\vec{b}=(-1,\ 3,\ 1)$ のとき、次のものを求めてみよう。

1 $\vec{a}+\vec{b}$ と $3\vec{a}-2\vec{b}$

2 $|\vec{a}|$ と $|\vec{a}-\vec{b}|$

3 $\mathrm{A}(1,\ 2,\ 3)$、$\mathrm{B}(4,\ 0,\ -3)$ のときの $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|$

4 3 点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 2)$、$\mathrm{B}(3,\ 1,\ 0)$、$\mathrm{C}(4,\ 3,\ 1)$ に対し、四角形 ABCD が平行四辺形になるような点 D の座標

3 成分と平行・分解

例題 3　次の問いに答えてみよう。

(1) $\vec{a}=(2,\ -1,\ 3)$ と $\vec{b}=(x,\ 2,\ y)$ が平行になる x、y の値

(2) $\vec{p}=(3,\ 5,\ 4)$ を、$\vec{a}=(1,\ 1,\ 0)$、$\vec{b}=(0,\ 1,\ 1)$、$\vec{c}=(1,\ 0,\ 1)$ を使って $s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$ の形で表す

考え方・解き方

(1) $\vec{b}=k\vec{a}$ とすると $(x,\ 2,\ y)=(2k,\ -k,\ 3k)$。$y$ 成分から $k=-2$ だから　$\boldsymbol{x=-4,\ y=-6}$

(2) $s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}=(s+u,\ s+t,\ t+u)$ だから　$s+u=3$、$s+t=5$、$t+u=4$

3 つの式をたすと $2(s+t+u)=12$ で $s+t+u=6$。これから $t=3$、$u=1$、$s=2$　　$\vec{p}=2\vec{a}+3\vec{b}+\vec{c}$

ここに注意！

空間の平行条件も「$\vec{b}=k\vec{a}$」だよ。平面の「$a_1b_2-a_2b_1=0$」は、空間ではそのままでは使えないから気をつけよう。成分が 3 つあるから、3 つの式が**全部**成り立つ k があるかを確かめるんだ。

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1　$\vec{a}=(1,\ x,\ -2)$ と $\vec{b}=(-3,\ 6,\ y)$ が平行になる x、y の値を求めよう。

2　$\vec{p}=(5,\ 1,\ 2)$ を、$\vec{a}=(1,\ 1,\ 0)$、$\vec{b}=(0,\ 1,\ 1)$、$\vec{c}=(1,\ 0,\ 1)$ を使って $s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$ の形で表そう。

解答・解説

練習 1

1 $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

2 $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

3 $\overrightarrow{HB} = \overrightarrow{HD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

4 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FM} = \vec{a} + \vec{c} + \dfrac{1}{2}\vec{b}$ だから $\vec{a} + \dfrac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

平行六面体でも、向かい合う辺は平行で長さが等しいから、直方体と同じようにつないでいけるんだ。

練習 2

1 $\vec{a} + \vec{b} = (1,\ 4,\ -1)$、　$3\vec{a} - 2\vec{b} = (6,\ 3,\ -6) - (-2,\ 6,\ 2) = (8,\ -3,\ -8)$

2 $|\vec{a}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$、　$\vec{a} - \vec{b} = (3,\ -2,\ -3)$ だから $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{22}$

3 $\overrightarrow{AB} = (3,\ -2,\ -6)$、　$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{9 + 4 + 36} = 7$

4 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ だから、$D(x,\ y,\ z)$ とすると $(x - 1,\ y,\ z - 2) = (1,\ 2,\ 1)$　　$D(2,\ 2,\ 3)$

練習 3

1 $\vec{b} = k\vec{a}$ とすると $(-3,\ 6,\ y) = (k,\ kx,\ -2k)$。$x$ 成分から $k = -3$。
$6 = -3x$ より $x = -2$、　$y = -2k$ より $y = 6$

2 $(s + u,\ s + t,\ t + u) = (5,\ 1,\ 2)$ より $s + u = 5$、$s + t = 1$、$t + u = 2$。
たすと $s + t + u = 4$ だから $t = -1$、$u = 3$、$s = 2$　　$\vec{p} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$